

HAP402P

Outils Mathématiques S4

Partie Algèbre Linéaire

L2 Physique

Cyril Hugonie, Maître de Conférences

Département de Physique

Université de Montpellier

2025/2026

Table des matières

I	Polynômes	1
II	Espaces vectoriels	2
1.	Généralités	2
2.	Sous-espaces vectoriels	2
3.	Combinaisons linéaires, générateurs	3
4.	Familles libres et liées	3
5.	Bases et dimension	4
6.	Somme, somme directe	5
III	Applications linéaires	5
1.	Généralités	5
2.	Noyau et image	6
3.	Opérations sur les applications linéaires	6
4.	Projection, symétrie	7
IV	Matrices	7
1.	Définition	7
2.	Opérations sur les matrices	7
3.	Matrices élémentaires	9
4.	Déterminant d'une matrice carrée	9
5.	Inversion de matrice	10
V	Applications linéaires et matrices	11
1.	Applications linéaires et bases	11
2.	Matrice associée à une application linéaire	11
3.	Image d'un vecteur	11
4.	Opérations sur les matrices	12
5.	Changement de base	12
6.	Résolution d'un système linéaire	13
VI	Diagonalisation et trigonalisation	13
1.	Introduction	13
2.	Vecteurs et valeurs propres	14
3.	Recherche valeurs propres	14
4.	Recherche des vecteurs propres	15
5.	Endomorphismes diagonalisables/trigonalisables	15
6.	Puissances d'une matrice	16
VII	Espaces préhilbertiens et euclidiens	17
1.	Produit scalaire	17
2.	Norme	18
3.	Orthogonalité	18
4.	Projection orthogonale	19
5.	Diagonalisation des matrices symétriques réelles	19

I Polynômes

Définition : Un polynôme P sur $\mathbb{K}$ (où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), est une expression de la forme :

$$P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_2 X^2 + a_1 X + a_0$$

où X est la variable formelle du polynôme (pas forcément dans $\mathbb{K}$) et les $a_i \in \mathbb{K}$ ses coefficients. L'ensemble des polynômes sur $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[X]$. On appelle polynôme nul le polynôme dont tous les coefficients sont nuls.

Degré : Le plus grand entier tel que $a_n \neq 0$ est appelé degré du polynôme. On note $\deg(P) = n$ et $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] / \deg(P) \leq n\}$. Par convention, le degré du polynôme nul est égale à $-\infty$.

Opérations : Soient $P = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q = \sum_{i=0}^m b_i X^i$ deux polynômes. Leur somme est un polynôme de degré $\leq \max(n, m)$ tandis que leur produit est un polynôme de degré $= n + m$. On a :

$$P + Q = \sum_{i=0}^{\max(n, m)} (a_i + b_i) X^i \quad \text{et} \quad PQ = \sum_{p=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^p a_i b_{p-i} \right) X^p.$$

Division euclidienne : Pour toute paire de polynômes A, B telle que B n'est pas le polynôme nul, il existe une unique paire de polynômes Q, R tels que $A = BQ + R$ et $\deg(R) < \deg(B)$. Q est le polynôme quotient, R le reste. Si R est le polynôme nul, on dit que A est divisible par B .

Remarque : A partir d'un polynôme on peut définir une fonction polynomiale :

$$\begin{aligned} P : \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K} \\ x &\mapsto P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0. \end{aligned}$$

Pour montrer que P est le polynôme nul, il faut montrer que tous ses coefficients sont nuls. Ne pas confondre avec la résolution de l'équation $P(x) = 0$ qui consiste à trouver les valeurs de $x \in \mathbb{K}$ annulant la fonction $P(x)$.

Racines : $x_0 \in \mathbb{K}$ est une racine de $P \in \mathbb{K}[X]$ ssi $P(x_0) = 0 \Leftrightarrow P$ est divisible par $(X - x_0)$. On dit que x_0 est d'ordre (ou multiplicité) k ssi P est divisible par $(X - x_0)^k$ mais pas par $(X - x_0)^{k+1}$. Tout polynôme de degré n a au plus n racines comptées avec multiplicité.

Formule de Taylor : Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré n et $x_0 \in \mathbb{K}$ (pas forcément une racine), on a :

$$\forall x \in \mathbb{K}, P(x) = P(x_0) + \frac{(x - x_0)}{1!} P'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2!} P''(x_0) + \dots + \frac{(x - x_0)^n}{n!} P^{(n)}(x_0)$$

Il n'y a pas de reste comme pour une fonction quelconque, pourvu que n soit bien le degré de P ! Ainsi, x_0 est une racine d'ordre k ssi $P(x_0) = P'(x_0) = \dots = P^{(k-1)}(x_0) = 0$ mais $P^{(k)}(x_0) \neq 0$.

Théorème de d'Alembert : Tout polynôme de degré n admet n racines complexes comptées avec la multiplicité. Cela signifie que tout polynôme réel ou complexe se factorise sous la forme :

$$P = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 = a_n (X - x_1)^{k_1} (X - x_2)^{k_2} \dots (X - x_p)^{k_p}$$

où $x_1, x_2, \dots, x_p \in \mathbb{C}$ sont les racines complexes (distinctes) de P de multiplicités $k_1, k_2, \dots, k_p$ et $k_1 + k_2 + \dots + k_p = n$. On dit que tout polynôme est scindé sur $\mathbb{C}$.

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$: si $z \in \mathbb{C}$ est racine de multiplicité k alors z^* est aussi racine de multiplicité k . Si $z \notin \mathbb{R}$ on regroupe : $(X - z)^k (X - z^*)^k = (X^2 - pX + q)^k$ où $p = 2 \operatorname{Re}(z)$ et $q = |z|^2$ sont réels. Ce polynôme du second degré n'a pas de racine réelle : son discriminant est $\Delta = -4 \operatorname{Im}(z)^2 < 0$.

Tout polynôme réel peut donc s'écrire comme un produit de polynômes du premier degré (avec ses racines réelles) et du second degré à discriminant négatif (avec ses racines complexes).

II Espaces vectoriels

1. Généralités

Définition : On appelle espace vectoriel sur $\mathbb{K}$, noté $\mathbb{K}\text{-ev}$, tout ensemble E d'éléments (appelés vecteurs) muni des deux lois de compositions suivantes :

- Une loi de composition interne, l'addition de deux vecteurs, notée $+$ et vérifiant :
 - 1) Commutativité : $\forall u, v \in E, u + v = v + u$,
 - 2) Associativité : $\forall u, v, w \in E, (u + v) + w = u + (v + w)$,
 - 3) Élément neutre : $\exists e \in E / \forall u \in E, u + e = u$,
 - 4) Opposé : $\forall u \in E, \exists v \in E / u + v = e$.
- Une loi de composition externe, la multiplication d'un scalaire (*ie* un élément de $\mathbb{K}$) par un vecteur, notée $\times$ et vérifiant :
 - 1) Distributivité 1 : $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall u, v \in E, \lambda \times (u + v) = \lambda \times u + \lambda \times v$,
 - 2) Distributivité 2 : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda + \mu) \times u = \lambda \times u + \mu \times u$,
 - 3) Associativité : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u \in E, (\lambda \times \mu) \times u = \lambda \times (\mu \times u)$,
 - 4) Élément neutre : $\forall u \in E, 1 \times u = u$.

Exemples :

- L'ensemble des vecteurs le long d'une droite ($\mathbb{R}$), dans le plan ($\mathbb{R}^2$), dans l'espace ($\mathbb{R}^3$), plus généralement l'ensemble des n -uplets de réels ($\mathbb{R}^n$) sont des $\mathbb{R}\text{-ev}$ (origine du nom). L'élément neutre pour l'addition est le vecteur nul.
- L'ensemble des fonctions continues de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $C^0(\mathbb{R})$, est un $\mathbb{R}\text{-ev}$. De même $C^1(\mathbb{R})$, $C^2(\mathbb{R})$... $C^\infty(\mathbb{R})$ sont des $\mathbb{R}\text{-ev}$ (ce sont des sous-espaces vectoriels de $C^0(\mathbb{R})$, cf **2.**). L'élément neutre pour l'addition est la fonction nulle : $f_0 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / \forall x \in \mathbb{R}, f_0(x) = 0$.
- L'ensemble des polynômes à coefficients réels de la variable X , $\mathbb{R}[X]$, est un $\mathbb{R}\text{-ev}$. Les éléments de $\mathbb{R}[X]$ dont le degré est $\leq n$, noté $\mathbb{R}_n[X]$, est lui-même un $\mathbb{R}\text{-ev}$. En revanche, les éléments de $\mathbb{R}[X]$ dont le degré est égal à n n'est pas un espace vectoriel : l'élément neutre pour l'addition, *ie* le polynôme nul, n'y est pas.

Propriétés : Pour tout scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ et tout vecteur $u \in E$, on a :

- 1) $\lambda \times e = e$ et $0 \times u = e$,
- 2) $\lambda \times u = e \Rightarrow \lambda = 0$ ou $u = e$,
- 3) $u + (-1 \times u) = e$: l'opposé de u est $-1 \times u$, noté $-u$,
- 4) $(-\lambda) \times u = \lambda \times (-u) = -(\lambda \times u)$: on peut écrire $-\lambda u$.

Dans la suite on omettra le symbole $\times$ pour la loi de composition externe.

2. Sous-espaces vectoriels

Définition : Soit E un $\mathbb{K}\text{-ev}$ et F un sous ensemble de E ($F \subset E$). On dit que F est un sous-espace vectoriel de E s'il est lui-même un $\mathbb{K}\text{-ev}$ (avec les mêmes lois de composition).

Exemples :

- $\mathbb{R}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^2$, $\mathbb{R}^2$ de $\mathbb{R}^3$ et plus généralement $\mathbb{R}^n$ de $\mathbb{R}^p$ si $n \leq p$.
- $C^0(\mathbb{R})$, $C^1(\mathbb{R})$... $C^\infty(\mathbb{R})$ sont des sous-espaces vectoriels les uns des autres.
- $\mathbb{R}_n[X]$ est un sous-espaces vectoriel de $\mathbb{R}[X]$, plus généralement $\mathbb{R}_n[X]$ de $\mathbb{R}_p[X]$ si $n \leq p$.

Théorème : Soit E un $\mathbb{K}$ -ev. Un ensemble F est un sous-espace vectoriel de E ssi :

$$1) F \subset E, \quad 2) e \in F, \quad 3) \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall u, v \in F, \lambda u + \mu v \in F.$$

Conséquence : Pour montrer qu'un ensemble est un $\mathbb{K}$ -ev il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un $\mathbb{K}$ -ev connu, *ie* il suffit de vérifier les 3 conditions ci-dessus plutôt que l'ensemble des propriétés des lois de composition.

Propriétés : L'intersection de deux sous-espace vectoriels F et G d'un $\mathbb{K}$ -ev E , noté $F \cap G$, est un sous-espace vectoriel de E . En général, ceci est faux pour l'union $F \cup G$.

3. Combinaisons linéaires, générateurs

Définitions : Deux vecteurs u_1, u_2 d'un $\mathbb{K}$ -ev E sont dits colinéaires ssi $\exists \lambda \in \mathbb{K} / u_1 = \lambda u_2$.

Soit $\{u_1 \dots u_n\}$ un ensemble de vecteurs de E . On dit qu'ils forment une famille de vecteurs.

Une combinaison linéaire de la famille $\{u_1 \dots u_n\}$ est un vecteur de E ayant la forme :

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i \quad \text{où } \lambda_1 \dots \lambda_n \in \mathbb{K}.$$

L'ensemble des combinaisons linéaires de la famille de vecteurs $\{u_1 \dots u_n\}$, noté $\text{vect}(u_1 \dots u_n)$, est un sous-espace vectoriel de E appelé espace engendré par la famille $\{u_1 \dots u_n\}$. On dit que la famille de vecteurs engendre E ou forme une famille génératrice de E ssi $\text{vect}(u_1 \dots u_n) = E$.

En d'autres termes : ssi $\forall u \in E, \exists (\lambda_1 \dots \lambda_n) \in \mathbb{K}^n / u = \sum_{i=1}^n \lambda_i u_i$.

Exemples :

- $\{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^2$.
- $\{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}^3$.
- $\{1, X, X^2 \dots X^n\}$ est une famille génératrice de $\mathbb{R}_n[X]$.

4. Familles libres et liées

Définitions : Soit $\{u_1 \dots u_n\}$ une famille de vecteurs d'un $\mathbb{K}$ -ev E . On dit qu'elle est libre ssi

$$\lambda_1 u_1 + \lambda_2 u_2 + \dots + \lambda_n u_n = e \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0.$$

Les vecteurs $\{u_1 \dots u_n\}$ sont alors linéairement indépendants (on ne peut pas en écrire un en fonction des autres). Une famille qui n'est pas libre est dite liée : les vecteurs $\{u_1 \dots u_n\}$ sont alors linéairement dépendants, *ie* il existe des $\lambda_i \in \mathbb{R}$ non tous nuls tels que $\sum_{i=1}^n \lambda_i u_i = e$.

En supposant $\lambda_1 \neq 0$ on peut écrire $u_1 = - \sum_{i=2}^n \frac{\lambda_i}{\lambda_1} u_i$.

De façon plus générale, une famille est liée ssi au moins un des vecteurs peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille.

Remarques :

- Si e appartient à la famille $\{u_1 \dots u_n\}$, alors celle-ci est liée.
- Si deux vecteurs de la famille sont colinéaires, alors celle-ci est liée.
- Une famille de deux vecteurs est liée ssi ils sont colinéaires.

Propriétés :

- Toute sous-famille contenue dans une famille libre est libre.
- Toute famille contenant une sous-famille liée est liée.

5. Bases et dimension

Définitions : Une famille de vecteurs $\{e_1 \dots e_n\}$ d'un $\mathbb{K}$ -ev E est une base ssi :

- Les vecteurs $\{e_1 \dots e_n\}$ sont indépendants : la famille est libre.
- Les vecteurs $\{e_1 \dots e_n\}$ engendrent E : la famille est génératrice.

Tout vecteur peut alors s'écrire de façon unique comme une combinaison linéaire des $\{e_1 \dots e_n\}$:

$$\forall u \in E, \exists ! (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{K}^n / u = \sum_{i=1}^n x_i e_i.$$

Les $(x_1 \dots x_n)$ sont appelés coordonnées (ou composantes) du vecteur u dans la base $\{e_1 \dots e_n\}$.

Théorèmes :

- Si E admet une base contenant n éléments alors toute base de E contiendra n éléments. On dit que E est de dimension finie : $\dim(E) = n$. Sinon E est de dimension infinie : $\dim(E) = \infty$.
- Dans un espace vectoriel de dimension finie il existe toujours des bases.
- Toute famille libre peut être complétée pour former une base.
- De toute famille génératrice on peut extraire une base.

Exemples :

- La famille $\{e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^2$: $\dim(\mathbb{R}^2) = 2$.
- La famille $\{e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$: $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$.
- De façon générale, les vecteurs e_i dont toutes les composantes sont = 0 sauf la $i^{\text{ème}} = 1$ forment une base (dite canonique) de $\mathbb{R}^n$: $\dim(\mathbb{R}^n) = n$.
- La famille $\{1, X, X^2 \dots X^n\}$ est une base de $\mathbb{R}_n[X]$: $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$.
- En revanche des espaces vectoriels de fonctions comme $C^0(\mathbb{R})$ sont de dimension infinie.

Propriétés : Soit E un espace vectoriel de dimension finie $\dim(E) = n$.

- Toute famille libre de E a au plus n éléments.
- Toute famille génératrice de E a au moins n éléments.
- Une famille libre de E avec n éléments est une base.
- Une famille génératrice de E avec n éléments est une base.
- Si F est un sous-espace vectoriel de E alors $\dim(F) \leq \dim(E)$.
En particulier si $\dim(F) = \dim(E)$ alors $F = E$.

6. Somme, somme directe

Somme : Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels du $\mathbb{K}$ -ev E . La somme $E_1 + E_2$ est l'ensemble des vecteurs $u \in E$ qui s'écrivent $u = u_1 + u_2$ où $u_1 \in E_1$, $u_2 \in E_2$. La somme $E_1 + E_2$ est un espace vectoriel. C'est le plus petit sous-espace vectoriel de E contenant E_1 et E_2 .

Propriété : Soient E_1 et E_2 deux sous-espaces vectoriels de dimension finie du $\mathbb{K}$ -ev E . Alors $E_1 + E_2$ est de dimension finie et $\dim(E_1 + E_2) = \dim(E_1) + \dim(E_2) - \dim(E_1 \cap E_2)$.

Somme directe : On dit que la somme $E_1 + E_2$ est directe, notée $E_1 \oplus E_2$, ssi :

$$\forall (u_1, u_2) \in E_1 \times E_2, u_1 + u_2 = e \Rightarrow u_1 = u_2 = e.$$

Propriétés :

- Si $\{u_1, u_2\}$ est une famille libre de E alors $\text{vect}(u_1) \oplus \text{vect}(u_2)$ est directe.
- Si $E_1 \oplus E_2$ est directe et $(u_1, u_2) \in E_1 \times E_2$ alors $\{u_1, u_2\}$ est une famille libre.
- $E_1 \oplus E_2$ est directe ssi $\forall u \in E_1 + E_2, \exists ! (u_1, u_2) \in E_1 \times E_2 / u = u_1 + u_2$.
- $E_1 \oplus E_2$ est directe ssi $E_1 \cap E_2 = \{e\}$ (c'est la façon la plus simple de montrer que la somme est directe).

Définitions : E_1 et E_2 sont dits supplémentaires dans E ssi $E_1 \oplus E_2 = E$.

$$\Leftrightarrow E_1 + E_2 = E \text{ et } E_1 \cap E_2 = \{e\}.$$

Si E_1 et E_2 sont de dimension finie, de bases B_1, B_2 (resp.), alors $B_1 \cup B_2$ est une base de E , appelée base adaptée. On a donc $\dim(E_1) + \dim(E_2) = \dim(E)$.

Propriétés : Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et E_1, E_2 deux sous-espaces vectoriels de E .

- Si la somme $E_1 \oplus E_2$ est directe et $\dim(E_1) + \dim(E_2) = \dim(E)$ alors $E_1 \oplus E_2 = E$.
- Si $E_1 + E_2 = E$ et $\dim(E_1) + \dim(E_2) = \dim(E)$ alors la somme $E_1 \oplus E_2$ est directe.

III Applications linéaires

1. Généralités

Définitions : Soient E et F deux $\mathbb{K}$ -ev dont les éléments neutres sont notés e_E et e_F , et f une application de $E \rightarrow F$. On dit que f est une application linéaire de $E \rightarrow F$ ($f \in \mathcal{L}(E, F)$) ssi :

$$\forall u, v \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v)$$

$$\Leftrightarrow \forall u, v \in E, f(u + v) = f(u) + f(v) \text{ et } \forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, f(\lambda u) = \lambda f(u).$$

On montre facilement que si $f \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $f(e_E) = e_F$.

On parle d'endomorphisme si $E = F$, dont l'ensemble est noté $\mathcal{L}(E)$.

Exemples :

- Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, on définit l'application identité $\text{Id}_E : E \rightarrow E / \forall u \in E, \text{Id}_E(u) = u$. C'est un endomorphisme de E .
- La dérivation est une application linéaire de $C^1(\mathbb{R}) \rightarrow C^0(\mathbb{R})$.
- Une translation dans $\mathbb{R}^2$ n'est pas une application linéaire.

2. Noyau et image

Définitions : Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. L'ensemble des images des éléments de E par f est un sous-espace vectoriel de F appelé image de f : $\text{Im}(f) \equiv \{v \in F / \exists u \in E, v = f(u)\}$ (on a $\text{Im}(f) \subseteq F$). La dimension de $\text{Im}(f)$ est appelé rang de f : $\text{rg}(f) \equiv \dim(\text{Im}(f)) \leq \dim(F)$.

L'ensemble des éléments de E dont l'image par f est l'élément neutre de F , e_F , est appelé noyau de f , noté $\text{Ker}(f) \equiv \{u \in E / f(u) = e_F\}$. C'est un sous-espace-vectoriel de E : $\text{Ker}(f) \subseteq E$ et $\dim(\text{Ker}(f)) \leq \dim(E)$.

Injectivité : f est injective ssi des éléments distincts de E ont des images distinctes dans F : $\forall u_1, u_2 \in E, u_1 \neq u_2 \Rightarrow f(u_1) \neq f(u_2)$ ou de façon équivalente $f(u_1) = f(u_2) \Rightarrow u_1 = u_2$. Soit encore f est injective ssi $\text{Ker}(f) = \{e_E\}$, ie $f(u) = e_F \Rightarrow u = e_E$.

Surjectivité : f est surjective ssi tout élément de F possède au moins un antécédent dans E : $\forall v \in F, \exists u \in E / v = f(u)$, ce qui est équivalent à $\text{Im}(f) = F$ (ou $\text{rg}(f) = \dim(F)$).

Bijektivité : f est bijective ssi elle est injective et surjective : tout élément de F possède un unique antécédent dans E : $\forall v \in F, \exists ! u \in E / v = f(u)$. Une application bijective de $\mathcal{L}(E, F)$ est appelée isomorphisme. Si $E = F$ on parle d'automorphisme.

Théorème du rang : Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On a alors :

$$\dim(E) = \dim(\text{Im}(f)) + \dim(\text{Ker}(f)) \equiv \text{rg}(f) + \dim(\text{Ker}(f)).$$

Conséquences :

- Si f est bijective alors $\dim(E) = \dim(F)$.
- Si $\dim(E) = \dim(F)$ alors f bijective $\Leftrightarrow f$ injective $\Leftrightarrow f$ surjective.
- En général $\text{rg}(f) \leq \dim(E)$. Si $\text{rg}(f) = \dim(E)$ alors f est injective.

3. Opérations sur les applications linéaires

Propriété : Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev, $\mathcal{L}(E, F)$ est un $\mathbb{K}$ -ev dont les lois de compositions sont

- Loi interne : $\forall f, g \in \mathcal{L}(E, F), (f + g) \in \mathcal{L}(E, F) : \forall u \in E, (f + g)(u) = f(u) + g(u)$.
- Loi externe : $\forall f \in \mathcal{L}(E, F), \forall \lambda \in \mathbb{K}, (\lambda f) \in \mathcal{L}(E, F) : \forall u \in E, (\lambda f)(u) = \lambda f(u)$.

Composition : Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$. La composée de f et g , notée $g \circ f$ est l'application de $\mathcal{L}(E, G)$ telle que $\forall u \in E, (g \circ f)(u) = g(f(u))$. On a :

- 1) $\forall f_1, f_2 \in \mathcal{L}(E, F), \forall g \in \mathcal{L}(F, G), g \circ (f_1 + f_2) = g \circ f_1 + g \circ f_2,$
- 2) $\forall f \in \mathcal{L}(E, F), \forall g_1, g_2 \in \mathcal{L}(F, G), (g_1 + g_2) \circ f = g_1 \circ f + g_2 \circ f,$
- 3) $\forall f \in \mathcal{L}(E, F), \forall g \in \mathcal{L}(F, G), \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda(g \circ f) = (\lambda g) \circ f = g \circ (\lambda f).$

Réciproque : Soit f une application bijective de $\mathcal{L}(E, F) : \forall v \in F, \exists ! u \in E / v = f(u)$. On appelle réciproque de f , notée f^{-1} , l'application de $\mathcal{L}(F, E)$ qui à v associe u . On montre facilement que $f \circ f^{-1} = \text{Id}_F$ et $f^{-1} \circ f = \text{Id}_E$.

4. Projection, symétrie

Projection : Soient F et G deux sous-espaces supplémentaires d'un $\mathbb{K}$ -ev E ($F \oplus G = E$). Tout vecteur u de E se décompose de façon unique comme la somme d'un vecteur v de F et d'un vecteur w de G . On appelle v le projeté de u sur F parallèlement à G et on définit l'application $p : E \rightarrow E / p(u) = v$. On a : $\forall u \in E, p(u) \in F$ et $u - p(u) \in G$. L'application p est appelée projection sur F parallèlement à G . Elle vérifie les propriétés suivantes :

$$p \in \mathcal{L}(E), \quad \text{Im}(p) = F, \quad \text{Ker}(p) = G \quad \text{et} \quad p \circ p = p$$

Théorème : Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que $p \circ p = p$. Alors $\text{Im}(p)$ et $\text{Ker}(p)$ sont supplémentaires dans E ($\text{Im}(p) \oplus \text{Ker}(p) = E$) et p est la projection sur $\text{Im}(p)$ parallèlement à $\text{Ker}(p)$.

Réciproque : On définit la projection sur G parallèlement à F par $q = \text{Id}_E - p$. Elle vérifie :

$$q \in \mathcal{L}(E), \quad \text{Im}(q) = \text{Ker}(p), \quad \text{Ker}(q) = \text{Im}(p) \quad \text{et} \quad q \circ q = q$$

Symétrie : On appelle symétrie par rapport à F parallèlement à G l'application $s = p - q$ qui à $u = v + w$ (où $v \in F$ et $w \in G$) associe $v - w$. Elle vérifie les propriétés suivantes :

$$s \in \mathcal{L}(E), \quad s \circ s = \text{Id}_E \quad \text{et} \quad s = 2p - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2q$$

Théorème : Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que $s \circ s = \text{Id}_E$. Alors $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ et $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$ sont supplémentaires dans E ($\text{Ker}(s + \text{Id}_E) \oplus \text{Ker}(s - \text{Id}_E) = E$) et s est la symétrie par rapport à $\text{Ker}(s - \text{Id}_E)$ parallèlement à $\text{Ker}(s + \text{Id}_E)$.

IV Matrices

1. Définition

On appelle matrice (n, p) un tableau rectangulaire $A = [a_{ij}]_{i=1..n, j=1..p}$ comportant n lignes et p colonnes et dont les éléments a_{ij} ($i^{\text{ème}}$ ligne, $j^{\text{ème}}$ colonne) appartiennent à $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix}$$

Le couple (n, p) est appelé dimension de A . L'ensemble des matrices (n, p) est noté $\mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$. Une matrice $(n, 1)$ est une matrice (vecteur) colonne, $(1, p)$ une matrice (vecteur) ligne.

2. Opérations sur les matrices

Addition : Soient $A = [a_{ij}]$ et $B = [b_{ij}]$ deux matrices de même dimension (n, p) . La somme est obtenue en additionnant terme à terme : $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$. Elle est de dimension (n, p) et vérifie les propriétés suivantes :

- 1) Commutativité : $\forall A, B \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), A + B = B + A$,
- 2) Associativité : $\forall A, B, C \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), (A + B) + C = A + (B + C)$,
- 3) Élément neutre : $\exists E \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) / \forall A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), A + E = A$,
- 4) Opposé : $\forall A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), \exists B \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}) / A + B = E$.

L'élément neutre est la matrice nulle $E = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$ et l'opposé de $A = [a_{ij}]$ est $B = [-a_{ij}]$.

Multiplication par un scalaire : Soient $A = [a_{ij}]$ une matrice de dimension (n, p) et $\lambda \in \mathbb{K}$, on définit $\lambda \times A = [\lambda a_{ij}]$. C'est une matrice de dimension (n, p) vérifiant :

- 1) Distributivité 1 : $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall A, B \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), \lambda \times (A + B) = \lambda \times A + \lambda \times B$,
- 2) Distributivité 2 : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), (\lambda + \mu) \times A = \lambda \times A + \mu \times A$,
- 3) Associativité : $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \forall A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), (\lambda \times \mu) \times A = \lambda \times (\mu \times A)$,
- 4) Élément neutre : $\forall A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), 1 \times A = A$.

Dans la suite on omettra le symbole $\times$.

Conséquence : L'ensemble des matrices $\mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$ -ev !

Multiplication de matrices : Soient $A = [a_{ij}]$ une matrice de dimension (n, p) et $B = [b_{ij}]$ une matrice de dimension (p, q) . Le produit des deux matrices $C = AB$ a pour dimension (n, q) et s'écrit $C = [c_{ij}]$ où $c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik}b_{kj}$. La multiplication de deux matrices n'est donc pas commutative. Si AB existe, BA n'existe pas forcément. Et si il existe, en général $AB \neq BA$.

Propriétés : Soient $A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), B, D \in \mathcal{M}_{(p,q)}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{(q,r)}(\mathbb{K})$. On a :

- 1) Associativité : $(AB)C = A(BC)$,
- 2) Distributivité à gauche : $A(B + D) = AB + AD$,
- 3) Distributivité à droite : $(B + D)C = BC + DC$.

Transposée : Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix}$ une matrice de dimension (n, p) .

La transposée de A est la matrice de dimension (p, n) donnée par $A^t = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1p} & a_{2p} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix}$

Propriétés : Soient $A, B \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{(p,q)}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$(A + B)^t = A^t + B^t, \quad (\lambda A)^t = \lambda A^t, \quad (AC)^t = C^t A^t, \quad ((A^t)^t) = A.$$

Conjuguée : Soit $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{bmatrix}$ une matrice de dimension (n, p) .

La conjuguée de A est la matrice de dimension (n, p) donnée par $A^* = \begin{bmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* & \cdots & a_{1p}^* \\ a_{21}^* & a_{22}^* & \cdots & a_{2p}^* \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}^* & a_{n2}^* & \cdots & a_{np}^* \end{bmatrix}$

La matrice transposée conjuguée (appelée conjuguée hermitienne) est notée $A^\dagger$.

Propriétés : Soient $A, B \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), C \in \mathcal{M}_{(p,q)}(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger, \quad (\lambda A)^\dagger = \lambda^* A^\dagger, \quad (AC)^\dagger = C^\dagger A^\dagger, \quad ((A^\dagger)^\dagger) = A.$$

3. Matrices élémentaires

Carrée : Matrice dont le nombre de lignes et de colonnes sont égaux. Pour une matrice de dimension (n, n) on parle de matrice carrée d'ordre n et leur ensemble est noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Triangulaire : Matrice carrée dont tous les éléments en dessous (triangulaire supérieure) ou au dessus (triangulaire inférieure) de la diagonale sont nuls.

Diagonale : Matrice carrée dont tous les éléments non diagonaux sont nuls. Elle est à la fois triangulaire supérieure et inférieure.

Identité : Matrice carrée d'ordre n ne contenant que des 1 sur la diagonale et des 0 en dehors, notée I_n . C'est l'élément neutre pour la multiplication : $\forall A \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{K}), I_n A = A I_p = A$.

Inversible : Soit A une matrice carrée d'ordre n . Elle est inversible ssi il existe une matrice carrée d'ordre n appelée inverse de A et notée A^{-1} telle que $AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$.

Orthogonale : Matrice carrée d'ordre n inversible telle que $A^{-1} = A^t \Rightarrow A^t A = A A^t = I_n$.

Symétrique : Matrice carrée d'ordre n telle que $A^t = A \Leftrightarrow \forall 1 \leq i, j \leq n, a_{ij} = a_{ji}$.

Hermitienne : Matrice carrée d'ordre n telle que $A^\dagger = A \Leftrightarrow \forall 1 \leq i, j \leq n, a_{ij} = a_{ji}^*$.

Antihermitienne : Matrice carrée d'ordre n telle que $A^\dagger = -A \Leftrightarrow \forall 1 \leq i, j \leq n, a_{ij} = -a_{ji}^*$.

Unitaire : Matrice carrée d'ordre n telle que $A^\dagger A = A A^\dagger = I_n$. Elle est inversible et $A^{-1} = A^\dagger$.

Normale : Matrice carrée d'ordre n telle que $A^\dagger A = A A^\dagger$. Toute matrice (anti)hermitienne ou unitaire est normale.

4. Déterminant d'une matrice carrée

Définitions : Soit $E = \mathbb{K}^n$ l'ensemble des vecteurs (réels ou complexes) à n composantes et F un $\mathbb{K}$ -ev. Une application $D : E^n \rightarrow F$ qui à une famille de n vecteurs à n composantes associe un élément de F est dite n -linéaire ssi elle est linéaire selon chacune de ses n variables :

- $\forall u_1 \dots u_n, u'_i, u''_i \in E / u_i = u'_i + u''_i, D(u_1 \dots u_i \dots u_n) = D(u_1 \dots u'_i \dots u_n) + D(u_1 \dots u''_i \dots u_n),$
- $\forall u_1 \dots u_n, u'_i \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K} / u_i = \lambda u'_i, D(u_1 \dots u_i \dots u_n) = \lambda D(u_1 \dots u'_i \dots u_n).$

Si de plus $F = \mathbb{R}$ on parle de forme n -linéaire. Enfin on dit que D est alternée ssi l'image d'une famille contenant deux vecteurs identiques est nulle : $u_i = u_j (i \neq j) \Rightarrow D(u_1 \dots u_i \dots u_j \dots u_n) = 0$.

Théorème : Il existe une unique forme n -linéaire alternée telle que l'image des vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ est égale à 1. Cette application est appelée déterminant : $\det(e_1 \dots e_n) = 1$.

Conséquence : Une famille de vecteurs $\{u_1 \dots u_n\}$ de E est libre ssi $\det(u_1 \dots u_n) \neq 0$ et liée ssi $\det(u_1 \dots u_n) = 0$.

Définition : Soit $A = [a_{ij}]$ une matrice carrée d'ordre n . Chaque colonne de A peut être considérée comme un vecteur à n composantes : $A = [u_1 | u_2 | \dots | u_n]$ où $u_i = (a_{1i}, a_{2i} \dots a_{ni})$.

Le déterminant de la matrice A est défini par : $\det(A) = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \det(u_1 \dots u_n).$

Matrice 1x1 : Si $A = [a]$ alors $\det(A) = a$. **Matrice 2x2 :** $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$.

Matrice 3x3 (Sarrus) : $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = a_1b_2c_3 + a_2b_3c_1 + a_3b_1c_2 - c_1b_2a_3 - c_2b_3a_1 - c_3b_1a_2$.

Cas général, méthode des cofacteurs : On cherche à se ramener à des déterminants d'ordre inférieur en développant par rapport à la $i^{\text{ème}}$ ligne ou la $j^{\text{ème}}$ colonne :

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j=1}^n a_{ij} X_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} X_{ij}$$

où X_{ij} est le cofacteur de l'élément a_{ij} : $X_{ij} = (-1)^{i+j} \Delta_{ij}$ et Δ_{ij} est le mineur de a_{ij} : déterminant d'ordre $(n-1)$ extrait de Δ en enlevant la $i^{\text{ème}}$ ligne et la $j^{\text{ème}}$ colonne.

Cette méthode (par récurrence) permet de retrouver les déterminant de matrice 2x2 et 3x3 à partir de celui d'une matrice 1x1 et peut être prise comme la définition du déterminant (on retrouve alors les propriétés énoncées au début de ce paragraphe).

Propriétés : Soient A, B matrices carrées d'ordre n et $\lambda \in \mathbb{K}$.

- Si A possède une ligne (ou colonne) de 0 alors $\det(A) = 0$.
- Si A possède deux lignes (ou deux colonnes) identiques alors $\det(A) = 0$.
- Si on échange deux lignes (ou deux colonnes) de A on obtient $-\det(A)$.
- Si on multiplie une ligne (ou colonne) par λ alors le déterminant est multiplié par λ .
- On ne modifie pas le déterminant en ajoutant à une ligne (ou à une colonne) une combinaison linéaire des autres lignes (ou colonnes).
- Le déterminant d'une matrice triangulaire est égal au produit des éléments diagonaux.
- $\det(AB) = \det(A)\det(B)$, $\det(A^n) = \det(A)^n$, $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$,
 $\det(A^t) = \det(A)$, $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$

Déterminant et volume :

Soit S le parallélépipède de dimension n déterminé par $\{u_1 \dots u_n\}$ vecteurs de $\mathbb{R}^n$:

$$S = \{\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \dots + \alpha_n u_n, \text{ où } \alpha_i \in [0, 1]\}.$$

Le volume de S (ou la longueur si $n = 1$, la surface si $n = 2$) est donné par :

$$V(S) = |\det(u_1 \dots u_n)|.$$

Ainsi $V(S) = |\det(u_1 \dots u_n)| \neq 0$ ssi $\{u_1 \dots u_n\}$ est libre ($\Leftrightarrow$ c'est une base de $\mathbb{R}^n$).

5. Inversion de matrice

Définition : Soit $A = [a_{ij}]$ une matrice carrée d'ordre n . La matrice des cofacteurs X_{ij} des éléments a_{ij} de A est appelée comatrice de A : $\text{com}(A) = [X_{ij}]$.

Théorème : On peut montrer que $A(\text{com}(A))^t = (\text{com}(A))^t A = \det(A) I_n$.

Conséquence : A est inversible ssi $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} (\text{com}(A))^t$.

Cas particulier : Si A est diagonale $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{ii}$. Ainsi A est inversible ssi $\forall i, a_{ii} \neq 0$ et dans ce cas la matrice A^{-1} est diagonale et ses éléments diagonaux sont a_{ii}^{-1} .

V Applications linéaires et matrices

1. Applications linéaires et bases

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. On prend comme base de E : $B_E = \{u_1 \dots u_p\}$. On a :

$$\forall u \in E, \exists ! (x_1 \dots x_p) \in \mathbb{K}^p / u = \sum_{i=1}^p x_i u_i \Rightarrow f(u) = f\left(\sum_{i=1}^p x_i u_i\right) = \sum_{i=1}^p x_i f(u_i).$$

L'application linéaire f est entièrement définie par les images des vecteurs de la base B_E .

De plus $\{f(u_1) \dots f(u_p)\}$ est une famille génératrice de $\text{Im}(f)$: tout élément de $\text{Im}(f)$ peut s'écrire comme un combinaison linéaire des $\{f(u_1) \dots f(u_p)\}$.

2. Matrice associée à une application linéaire

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev munis des bases $B_E = \{u_1 \dots u_p\}$, $B_F = \{v_1 \dots v_n\}$ et $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Les images des vecteurs de B_E sont des éléments de F qui peuvent se décomposer selon B_F :

$$\forall j = 1..p, f(u_j) = m_{1j} v_1 + \dots + m_{nj} v_n = \sum_{i=1}^n m_{ij} v_i : (m_{1j} \dots m_{nj}) \text{ sont les coordonnées de } f(u_j) \text{ dans la base } B_F.$$

Définition :

La matrice associée à l'application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ relativement aux bases $B_E = \{u_1 \dots u_p\}$ de E et $B_F = \{v_1 \dots v_n\}$ de F est le tableau à n ligne et p colonnes contenant les coordonnées des $f(u_j)$ dans la base B_F :

$$M_f = \begin{bmatrix} f(u_1) & f(u_2) & \dots & f(u_p) \\ m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1p} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \dots & m_{np} \end{bmatrix} \begin{matrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{matrix}.$$

La matrice M_f a pour dimension (n, p) où n est la dimension de F (nombre de lignes) et p est la dimension de E (nombre de colonnes).

3. Image d'un vecteur

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev munis des bases $B_E = \{u_1 \dots u_p\}$, $B_F = \{v_1 \dots v_n\}$, $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et M_f la matrice associée à f relativement aux bases B_E/B_F . Tout vecteur $u \in E$ se décompose de façon unique dans la base B_E : $\exists ! (x_1 \dots x_p) \in \mathbb{K}^p / u = \sum_{i=1}^p x_i u_i$. L'image de u par f , $v = f(u)$,

peut aussi se décomposer de façon unique dans la base B_F : $\exists ! (y_1 \dots y_n) \in \mathbb{K}^n / v = \sum_{i=1}^n y_i v_i$.

$$\text{On note } X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \text{ les matrices colonnes contenant les coordonnées de } u \text{ et } v.$$

On a alors : $Y = M_f X$ (la matrice Y est donnée par le produit des matrices M_f et X).

4. Opérations sur les matrices

Addition : Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev munis des bases B_E, B_F et $f, g \in \mathcal{L}(E, F)$. On note M_f et M_g les matrices associées à f et g relativement aux bases B_E/B_F . La matrice associée à l'application linéaire $f + g$ relativement aux bases B_E/B_F est $M_f + M_g$.

Multiplication par un scalaire : Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$, M_f sa matrice associée relativement aux bases B_E/B_F et $\lambda \in \mathbb{K}$. La matrice associée à l'application linéaire λf relativement aux bases B_E/B_F est λM_f .

Composition : Soient E, F, G trois $\mathbb{K}$ -ev munis des bases B_E, B_F et B_G . On considère les applications linéaires $f \in \mathcal{L}(E, F)$ et $g \in \mathcal{L}(F, G)$ ainsi que leurs matrices associées M_f et M_g relativement aux bases B_E/B_F et B_F/B_G . La matrice associée à l'application linéaire $g \circ f$ relativement aux bases B_E/B_G est le produit $M_g M_f$ (non commutatif).

Inverse : Soient $f \in \mathcal{L}(E, F)$ une application bijective et $f^{-1} \in \mathcal{L}(F, E)$ son inverse. Si la matrice associée à f relativement aux bases B_E/B_F est M_f alors la matrice associée à f^{-1} relativement aux bases B_F/B_E est M_f^{-1} , la matrice inverse de M_f .

Propriété : Une application linéaire $f \in \mathcal{L}(E, F)$ est bijective ssi sa matrice associée M_f relativement à deux bases quelconques B_E/B_F est inversible.

5. Changement de base

Définition :

Soient $B_E = \{u_1 \dots u_p\}$ et $B'_E = \{u'_1 \dots u'_p\}$ deux bases d'un $\mathbb{K}$ -ev E . On appelle matrice de passage de B_E à B'_E la matrice P dont les colonnes sont constituées des coordonnées des

$$\text{éléments de } B'_E \text{ dans } B_E : P = \begin{bmatrix} u'_1 & u'_2 & \cdots & u'_p \\ p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1p} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{p1} & p_{p2} & \cdots & p_{pp} \end{bmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_p \end{matrix}. \text{ Cette matrice est inversible.}$$

Pour un vecteur :

Soit $u \in E$, se décomposant dans B_E selon $u = \sum_{i=1}^p x_i u_i$ et dans B'_E selon $u = \sum_{i=1}^p x'_i u'_i$.

On note X et X' les matrices colonnes contenant les coordonnées de u dans B_E et B'_E .

On a alors :

$$X = P X' \quad \text{et} \quad X' = P^{-1} X.$$

Pour une matrice :

Soient E, F deux $\mathbb{K}$ -ev, B_E et B'_E deux bases de E , B_F et B'_F deux bases de F et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

On note P la matrice de passage de B_E à B'_E , Q la matrice de passage de B_F à B'_F , M_f la matrice associée à f relativement à B_E/B_F et M'_f celle associée à f relativement à B'_E/B'_F .

On a alors :

$$M'_f = Q^{-1} M_f P.$$

6. Résolution d'un système linéaire

Un système linéaire (S) de n équations et p inconnues $x_1 \dots x_p$ dans $\mathbb{K}$ s'écrit sous la forme :

$$(S) \begin{cases} m_{11}x_1 + m_{12}x_2 + \dots + m_{1p}x_p = y_1 \\ m_{21}x_1 + m_{22}x_2 + \dots + m_{2p}x_p = y_2 \\ \vdots \\ m_{n1}x_1 + m_{n2}x_2 + \dots + m_{np}x_p = y_n \end{cases}$$

Il peut se réécrire sous la forme abrégée : $\forall i = 1..n, \sum_{j=1}^p m_{ij}x_j = y_i$, ou sous la forme matricielle :

$$MX = Y \quad \text{où} \quad M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & \dots & m_{1p} \\ m_{21} & m_{22} & \dots & m_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \dots & m_{np} \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{bmatrix} \quad \text{et} \quad Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}.$$

M est la matrice associée à une application $f \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ relativement à des bases B_p/B_n , X est la matrice des coordonnées d'un vecteur $u \in \mathbb{K}^p$ dans la base B_p et Y celle d'un vecteur $v \in \mathbb{K}^n$ dans la base B_n . La résolution de (S) revient à trouver tous les u satisfaisant $v = f(u)$:

- (1) Si $v \notin \text{Im}(f)$ il n'y a pas de solution.
- (2) Si $v \in \text{Im}(f)$ alors il existe au moins un antécédent $u \in \mathbb{K}^p$.
 - (a) Si f n'est pas bijective ($\Leftrightarrow \det(M) = 0$) alors (S) admet une infinité de solutions.
 - (b) Si f est bijective ($\Rightarrow n = p$) alors (S) admet une solution unique.

Dans ce cas $\det(M) \neq 0$ et M est inversible : $MX = Y \Leftrightarrow X = M^{-1}Y$.

On pose $\Delta = \det(M)$. La solution s'écrit $X = M^{-1}Y = \frac{1}{\Delta} (\text{com}(M))^t Y$,

soit $x_i = \frac{1}{\Delta} \sum_{j=1}^n X_{ji} y_j$ où les X_{ji} sont les cofacteurs définis au paragraphe **III.4**.

On a donc $x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}$ où Δ_i est le déterminant déduit de Δ obtenu en remplaçant la $i^{\text{ème}}$ colonne par les y_j (méthode de Cramer).

VI Diagonalisation et trigonalisation

1. Introduction

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev muni d'une base $B = \{u_1 \dots u_n\}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme de E . La matrice M associée à f relativement à la base B est définie par les coordonnées des $f(u_i)$ dans B . Soit $B' = \{u'_1 \dots u'_n\}$ une autre base de E et P la matrice de passage de B vers B' : ses coefficients p_{ij} sont les coordonnées des éléments de B' dans la base B . Comme nous l'avons vu au chapitre précédent la matrice associée à f relativement à la base B' est :

$$M' = P^{-1}MP.$$

On dit que M et M' sont semblables. Nous allons maintenant chercher des bases de E pour lesquelles la forme de la matrice associée est le plus simple possible, comme par exemple une matrice diagonale ou triangulaire supérieure.

Définition : On dit que f (ou M) est diagonalisable (resp. trigonalisable) ssi il existe une base B' telle que M' est diagonale (resp. triangulaire supérieure) $\Leftrightarrow \exists P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) / \det(P) \neq 0$ et $P^{-1}MP$ est diagonale (resp. triangulaire supérieure).

2. Vecteurs et valeurs propres

Définition : Soit $f \in \mathcal{L}(E)$. Un élément $v \in E$ est dit vecteur propre de f ssi :

- (1) $v \neq e$ (ce n'est pas l'élément neutre de E)
- (2) $\exists \lambda \in \mathbb{K} / f(v) = \lambda v : \lambda$ est appelée valeur propre associée au vecteur propre v .

Exemples :

- Dans $E = \mathbb{R}^2$, prenons pour f la rotation d'angle $\pi/2 : \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = (-y, x)$. Cet endomorphisme de $\mathbb{R}^2$ ne possède pas de valeur propre réelle, ni de vecteur propre.
- Prenons maintenant la symétrie par rapport à $(Ox) : \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = (x, -y) : (1, 0)$ et $(0, 1)$ sont des vecteurs propre associés aux valeurs propres 1 et -1.
- Dans $E = \mathbb{R}_2[X]$, l'endomorphisme défini par $\forall P \in \mathbb{R}_2[X], f(P) = X^2 P'' + (X + 1)P'$ admet pour valeur propre 1 associé au vecteur (polynôme) propre $P = X + 1$.

Remarques :

- Les vecteurs propres ne peuvent pas être égaux à l'élément neutre (le vecteur nul pour $E = \mathbb{K}^n$). En revanche, les valeurs propres peuvent être nulles. Les éléments de $\text{Ker}(f)$ différents de l'élément neutre sont les vecteurs propres associés à la valeur propre $\lambda = 0$.
- Si v est un vecteur propre correspondant à la valeur propre λ alors $\forall \mu \in \mathbb{K}^*, \mu v$ est aussi vecteur propre associé à la même valeur propre λ . Il existe donc une infinité de vecteurs propres associés à une même valeur propre (nous verrons qu'ils forment un sous-espace vectoriel de E).
- Les vecteurs propres de f sont soit les éléments de $\text{Ker}(f)$ différents de l'élément neutre (pour $\lambda = 0$), soit les vecteurs qui restent colinéaires sous l'action de f (pour $\lambda \neq 0$).

Théorème : $f \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable ssi il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f . Dans cette base, la matrice diagonale associée a pour éléments diagonaux les valeurs propres de f .

3. Recherche valeurs propres

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev muni d'une base $B = \{u_1 \dots u_n\}$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ de valeur propre $\lambda \in \mathbb{K}$:

$$\exists v \in E / v \neq e \text{ et } f(v) = \lambda v \Leftrightarrow (f - \lambda \text{Id}_E)(v) = e.$$

Comme $v \neq e$ cela signifie que $f - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas injective (car $\text{Ker}(f - \lambda \text{Id}_E) \neq \{e\}$).

De ce fait, $f - \lambda \text{Id}_E$ n'est pas bijective et la matrice associée, $M - \lambda I_n$, n'est pas inversible :

$$\det(M - \lambda I_n) = 0.$$

La condition pour que λ soit valeur propre de f s'écrit donc :

$$\begin{vmatrix} m_{11} - \lambda & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} - \lambda & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0.$$

En développant ce déterminant on obtient une équation polynomiale :

$$\chi_f(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

où $a_0 \dots a_n \in \mathbb{K}$ sont les coefficients de $\chi_f(\lambda)$ appelé polynôme caractéristique de f .

On montre facilement que $a_n = (-1)^n$, $a_{n-1} = (-1)^{n-1} \text{tr}(M) = (-1)^{n-1} \sum_{i=1}^n m_{ii}$ et $a_0 = \det(M)$.

Les valeurs propres de f sont donc les racines du polynôme $\chi_f(\lambda) = \det(M - \lambda I_n)$. On dit que λ_0 est une valeur propre de multiplicité α si c'est racine d'ordre α de $\chi_f(\lambda)$, ie si on peut factoriser $(\lambda - \lambda_0)^\alpha$ de $\chi_f(\lambda)$. Pour $\alpha = 1$ on parle de valeur propre simple, $\alpha = 2$ double, etc...

4. Recherche des vecteurs propres

Une fois les valeurs propres calculées, on détermine les vecteurs propres en résolvant un système

linéaire de la forme :

$$\begin{bmatrix} m_{11} - \lambda & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} - \lambda & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{où} \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \text{ est la}$$

matrice des coordonnées du vecteur propre v associé à la valeur propre λ . Pour une valeur propre donnée, il existe une infinité de vecteurs propres (tout vecteur colinéaire à v est aussi vecteur propre associé à la même valeur propre λ). On appelle espace propre associé à λ :

$$E_\lambda = \{v \in E / f(v) = \lambda v\}.$$

Cet ensemble contient tous les vecteurs propres associés à la valeur propre λ + le vecteur nul. C'est un sous-espace vectoriel de E . Si $\lambda_1 \dots \lambda_p$ sont des valeurs propres distinctes, alors les espaces propres associés $E_{\lambda_1} \dots E_{\lambda_p}$ sont en somme directe. Par conséquent, si $B_1 \dots B_p$ sont des bases de $E_{\lambda_1} \dots E_{\lambda_p}$, alors $\bigcup_{i=1}^p B_i$ est une famille libre de E (mais pas forcément génératrice) et :

$$\dim(E_{\lambda_1}) + \dots + \dim(E_{\lambda_p}) \leq \dim(E).$$

On a de plus $\forall 1 \leq i \leq p, 1 \leq \dim(E_{\lambda_i}) \leq \alpha_i$ où α_i est la multiplicité de la valeur propre λ_i .

5. Endomorphismes diagonalisables/trigonalisables

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n , $f \in \mathcal{L}(E)$, $\lambda_1 \dots \lambda_p$ ses valeurs propres de multiplicité $\alpha_1 \dots \alpha_p$ et $E_{\lambda_1} \dots E_{\lambda_p}$ les espaces propres associés munis des bases $B_1 \dots B_p$. Alors f est diagonalisable ssi :

$$\begin{aligned} & \text{ses vecteurs propres forment une base de } E \Leftrightarrow \bigcup_{i=1}^p B_i \text{ est une base de } E \\ \Leftrightarrow & \dim(E_{\lambda_1}) + \dots + \dim(E_{\lambda_p}) = \dim(E) = n \Leftrightarrow E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_p} = E \\ \Leftrightarrow & \forall i, \dim(E_{\lambda_i}) = \alpha_i \text{ et } \sum_{i=1}^p \alpha_i = n \Leftrightarrow \chi_f(\lambda) \text{ est scindé et } \forall i, \dim(E_{\lambda_i}) = \alpha_i. \end{aligned}$$

Dans cette base, la matrice associée M a pour éléments diagonaux les valeurs propres de f , λ_i apparaissant chacune α_i fois.

En particulier, si f admet n valeurs propres distinctes, alors f est diagonalisable.

- Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ alors on a toujours $\sum_{i=1}^p \alpha_i = n$ (car tout polynôme complexe est scindé).
Pour que f soit diagonalisable, il suffit donc que $\forall i, \dim(E_{\lambda_i}) = \alpha_i$.
- Si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ il faut d'abord vérifier $\sum_{i=1}^p \alpha_i = n \Leftrightarrow$ toutes les racines de $\chi_f(\lambda)$ sont réelles.
Puis, si c'est le cas, il faut encore vérifier que $\forall i, \dim(E_{\lambda_i}) = \alpha_i$.

Si f n'est pas diagonalisable, on peut le trigonaliser ssi $\chi_f(\lambda)$ est scindé :

$$\chi_f(\lambda) = (-1)^n (\lambda - \lambda_1)^{\alpha_1} \dots (\lambda - \lambda_p)^{\alpha_p} \quad \text{ie} \quad \sum_{i=1}^p \alpha_i = n \quad \text{mais} \quad \exists i / \dim(E_{\lambda_i}) < \alpha_i.$$

Ceci est toujours vrai si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ il faut vérifier que toutes les racines sont réelles.

Si f est trigonalisable, on peut trouver une base (dite base de Jordan) dans laquelle la matrice associée est telle que :

- tous les éléments ne se trouvant *pas* sur la diagonale ou juste au dessus sont nuls,
- les éléments sur la diagonale sont les valeurs propres λ_i , apparaissent chacune α_i fois,
- les éléments juste au dessus de la diagonale sont égaux à 0 pour les colonnes correspondant à un vecteur propre, 1 pour les autres.

6. Puissances d'une matrice

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n , $f \in \mathcal{L}(E)$ de matrice associée M relativement à une base B et $\lambda_1 \dots \lambda_p$ ses valeurs propres.

Cas diagonalisable :

Si f est diagonalisable, il existe une base B' (constituée de vecteurs propres) dans laquelle la matrice associée D est diagonale (avec les valeurs propres sur la diagonale). Soit P la matrice de passage de B vers B' , on a : $D = P^{-1}MP \Leftrightarrow M = PDP^{-1}$. Ainsi $M^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1}$ et de façon générale $\forall k, M^k = PD^kP^{-1}$. De plus les puissances de D sont très simples à calculer :

$$\text{si } D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p \end{bmatrix} \text{ alors } D^2 = \begin{bmatrix} \lambda_1^2 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p^2 \end{bmatrix} \text{ et } D^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_p^k \end{bmatrix}.$$

Cas trigonalisable :

Si f est simplement trigonalisable, il existe une base B' (base de Jordan) dans laquelle la matrice associée à f se décompose selon $D + N$ où D est diagonale et N ne comporte que des 0 ou des 1 juste au dessus de la diagonale et des 0 partout ailleurs (décomposition de Dunford). On peut montrer que $DN = ND$ (N et D commutent) et $\exists m / N^m = 0$ (N est nilpotente). Ainsi en utilisant la formule du binôme de Newton et la matrice de passage P de B vers B' :

$$M^k = P(D + N)^k P^{-1} = P \left(\sum_{i=0}^{\min(m,k)} C_k^i D^{k-i} N^i \right) P^{-1} \text{ où } C_k^i = \frac{k!}{i!(k-i)!}.$$

Polynômes d'endomorphisme :

Soit $Q(X) = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_d X^d$ un polynôme de degré d de $\mathbb{K}[X]$, on définit $Q(f)$ par

$$Q(f) \equiv a_0 \text{Id}_E + a_1 f + a_2 f^2 + \dots + a_d f^d \quad \text{où} \quad f^2 = f \circ f, \dots, f^d = f^{d-1} \circ f.$$

Il est clair que c'est un endomorphisme de E dont la matrice associée dans la base B est

$$Q(M) \equiv a_0 I_n + a_1 M + a_2 M^2 + \dots + a_d M^d.$$

Si M et M' sont semblables ($\exists P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) / \det(P) \neq 0$ et $M' = P^{-1}MP$) alors

$$Q(M') = P^{-1}Q(M)P.$$

Théorème de Cayley-Hamilton :

Tout endomorphisme f annule son polynôme caractéristique : $\chi_f(f) = 0 \Leftrightarrow \chi_f(M) = 0$.

Applications :

- Puissance de matrice : la division euclidienne du polynôme caractéristique par X^k donne :

$$X^k = \chi_f(X)Q_k(X) + R_k(X) \quad \Leftrightarrow \quad M^k = \chi_f(M)Q_k(M) + R_k(M) \\ \text{mais } \chi_f(M) = 0 \quad \Rightarrow \quad M^k = R_k(M).$$

- Calcul de l'inverse : $\chi_f(M) = (-1)^n M^n + \text{tr}(M)M^{n-1} + \dots + a_1 M + \det(M)I_n = 0$. Si M est inversible alors $\det(M) \neq 0$ et on peut écrire :

$$M^{-1} = -\frac{1}{\det(M)} \left((-1)^n M^{n-1} + \text{tr}(M)M^{n-2} + a_{n-2}M^{n-3} + \dots + a_2 M + a_1 I_n \right).$$

VII Espaces préhilbertiens et euclidiens

1. Produit scalaire

Définitions : Soient E un $\mathbb{R}$ -ev et φ une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}$ qui à tout couple (u, v) de vecteurs de E fait correspondre un nombre réel $\varphi(u, v)$.

- φ est appelée forme bilinéaire ssi elle est linéaire par rapport à u et v :
 — $\forall u_1, u_2, v \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \varphi(\lambda u_1 + \mu u_2, v) = \lambda \varphi(u_1, v) + \mu \varphi(u_2, v),$
 — $\forall u, v_1, v_2 \in E, \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}, \varphi(u, \lambda v_1 + \mu v_2) = \lambda \varphi(u, v_1) + \mu \varphi(u, v_2).$
- φ est une symétrique ssi $\forall u, v \in E, \varphi(u, v) = \varphi(v, u).$
- φ est une définie ssi $\forall u \in E, \varphi(u, u) = 0 \Rightarrow u = e$ (élément neutre de E).
- φ est une positive ssi $\forall u \in E, \varphi(u, u) \geq 0.$

Un produit scalaire est une forme bilinéaire symétrique définie et positive.

Un $\mathbb{R}$ -ev E muni d'un produit scalaire est appelé espace préhilbertien réel.

Si de plus E est de dimension finie on parle d'espace euclidien.

Exemples :

- Soient $u = (x_1 \dots x_n)$ et $v = (y_1 \dots y_n)$ deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, l'application $\varphi : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(u, v) \equiv u \cdot v = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est un produit scalaire appelé produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^n$. Si X et Y sont les matrices coordonnées de u et v alors $u \cdot v = X^t Y$.
- L'ensemble des fonctions continues de $[a, b]$ dans $\mathbb{R}$, noté $C^0([a, b])$, forme un $\mathbb{R}$ -ev sur lequel on peut définir un produit scalaire : $\forall f, g \in C^0([a, b]), \varphi(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx.$
- L'ensemble des matrices de dimension (n, p) à coefficients réels, $\mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{R})$, est un $\mathbb{R}$ -ev sur lequel on peut définir un produit scalaire : $\forall A, B \in \mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{R}), \varphi(A, B) = \text{tr}(A^t B)$ où $\text{tr}()$ désigne la trace d'une matrice, égale à la somme de ses éléments diagonaux.
 Si $A = [a_{ij}]$ et $B = [b_{ij}]$ alors $\varphi(A, B) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij} b_{ij}.$

Expression matricielle :

Soit E un espace euclidien muni du produit scalaire φ et d'une base $B = \{u_1 \dots u_n\}$. On définit la

matrice associée à φ dans B : $M = \begin{bmatrix} \varphi(u_1, u_1) & \dots & \varphi(u_1, u_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi(u_n, u_1) & \dots & \varphi(u_n, u_n) \end{bmatrix}.$ M est symétrique ($M^t = M$).

Soient $u, v \in E$ de coordonnées $(x_1 \dots x_n), (y_1 \dots y_n) \in \mathbb{R}^n$ (resp.) dans B et $X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$ les matrices colonnes contenant leurs coordonnées. On a :

$$\varphi(u, v) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j \varphi(u_i, u_j) = X^t M Y.$$

Soit B' une autre base de E , M' la matrice associée à φ dans B' et P la matrice de passage de B vers B' . On a $X = P X', Y = P Y' \Rightarrow \varphi(u, v) = X^t M Y = X'^t P^t M P Y' = X'^t M' Y'$. Soit :

$$M' = P^t M P \quad (M' \text{ est bien symétrique}).$$

2. Norme

Définition : Soit E un espace préhilbertien réel muni du produit scalaire φ et $u \in E$. On appelle norme de u associée au produit scalaire φ le nombre réel : $\|u\| \equiv \sqrt{\varphi(u, u)}$.

Propriétés :

- $\forall u \in E, \|u\| \geq 0$ et $\|u\| = 0 \Rightarrow u = e$,
- $\forall u \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$,
- $\forall u, v \in E, |\varphi(u, v)| \leq \|u\| \|v\|$ (inégalité de Cauchy-Schwarz),
- $\forall u, v \in E, \||u\| - \|v\|\| \leq \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (inégalité triangulaire).

Exemples :

- Pour le produit scalaire canonique on retrouve $\forall u = (x_1 \dots x_n) \in \mathbb{R}^n, \|u\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$.
- Pour le produit scalaire sur $C^0([a, b])$ défini ci-dessus, $\|f\| = \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}$.
- Pour celui défini sur $\mathcal{M}_{(n,p)}(\mathbb{R})$, $\|f\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^p a_{ij}^2}$.

Vecteur normé : On appelle ainsi tout vecteur u tel que $\|u\| = 1$. Si $u \neq e$ alors $\|u\| \neq 0$ et $\frac{u}{\|u\|}$ est un vecteur normé colinéaire à u . On l'appelle vecteur normé associé à u .

Angle entre deux vecteurs : Soient $u, v \neq e \in E$, on définit $\theta \equiv \arccos \left(\frac{\varphi(u, v)}{\|u\| \|v\|} \right)$.

D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $-1 \leq \frac{\varphi(u, v)}{\|u\| \|v\|} \leq 1 \Rightarrow$ l'angle θ est bien défini.

3. Orthogonalité

Définitions : Soit E un espace préhilbertien réel muni du produit scalaire φ . Deux vecteurs $u, v \in E$ sont dits orthogonaux ssi $\varphi(u, v) = 0$. Plus généralement, deux sous-espaces vectoriels F et G de E sont orthogonaux ssi tout vecteur de F est orthogonal à tout vecteur de G .

Remarques :

- L'élément neutre de E est orthogonal à tous les vecteurs de E : $\forall u \in E, \varphi(u, e) = 0$.
- Inversement si $u \in E$ est orthogonal à tous les vecteurs de E alors $u = e$.
- Deux vecteurs $u, v \neq e$ de E sont orthogonaux ssi $\cos \theta = 0 \Leftrightarrow \theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ où $k \in \mathbb{Z}$.

Familles de vecteurs :

- Une famille de vecteurs F est dite orthogonale ssi ses éléments sont deux à deux orthogonaux : $\forall u_i \neq u_j \in F, \varphi(u_i, u_j) = 0$.
- Si de plus ces vecteurs sont normés ($\forall u_i \in F, \|u_i\| = 1$), F est dite orthonormale.

Propriété : Soit F une famille orthogonale de vecteurs ne comprenant pas l'élément neutre. Alors F est libre (les vecteurs sont linéairement indépendants). Si de plus F est génératrice et orthonormale, on dit qu'elle forme une base orthonormée de E .

Théorème de Pythagore : Soit $F = \{u_1 \dots u_n\}$ une famille orthogonale de vecteurs. On a :

$$\|u_1 + \dots + u_n\|^2 = \|u_1\|^2 + \dots + \|u_n\|^2$$

Algorithme de Gram-Schmidt : Tout espace euclidien E de dimension finie $= n$ muni d'un produit scalaire φ admet des bases orthonormées pour ce produit scalaire. L'algorithme de Gram-Schmidt permet de construire une telle base à partir d'une base quelconque $\{u_1 \dots u_n\}$:

- On pose $e_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$.
- Pour $2 \leq i \leq n$ on calcule $v_i = u_i - \sum_{j=1}^{i-1} \varphi(u_i, e_j) e_j$ et on prend $e_i = \frac{v_i}{\|v_i\|}$.

Produit scalaire dans une base orthonormée : Soit E un espace euclidien muni du produit scalaire φ et d'une base $B = \{e_1 \dots e_n\}$ orthonormée pour φ et $u, v \in E$ de coordonnées $(x_1 \dots x_n), (y_1 \dots y_n)$ (resp.) : $\varphi(u, v) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \Rightarrow$ la matrice associée à φ dans cette base est I_n .

Vecteur dans une base orthonormée : Si $u = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $\varphi(u, e_i) = x_i \Rightarrow u = \sum_{i=1}^n \varphi(u, e_i) e_i$.

Matrice de passage entre bases orthonormées : Soient B et B' deux bases orthonormées de E pour le même produit scalaire φ , la matrice de passage P de B vers B' est orthogonale : $P^t P = I_n \Leftrightarrow P^{-1} = P^t$ et les colonnes d'une matrice orthogonale $n \times n$ forment une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ pour le produit scalaire canonique.

4. Projection orthogonale

Projection orthogonale sur un vecteur :

Soient E un espace préhilbertien réel muni du produit scalaire φ et $u, v \in E$. On cherche à caractériser la projection orthogonale de u sur v . On pose : $u = p_v(u) + w \Leftrightarrow w = u - p_v(u) \Rightarrow p_v(u)$ est colinéaire à v : $\exists \lambda \in \mathbb{R} / p_v(u) = \lambda v$ et w est orthogonal à v : $\varphi(w, v) = 0$.

Soit : $\varphi(u, v) = \varphi(p_v(u), v)$. Mais $\varphi(p_v(u), v) = \lambda \|v\|^2$. Ainsi $\lambda = \frac{\varphi(u, v)}{\|v\|^2}$ et $p_v(u) = \frac{\varphi(u, v)}{\|v\|^2} v$.

L'application $p_v \in \mathcal{L}(E)$ est appelée projection orthogonale sur v . On peut vérifier $p_u \circ p_u = p_u$.

Orthogonal supplémentaire :

Si E est de dimension finie (espace euclidien) et F un sous espace vectoriel de E . L'ensemble des vecteurs de E orthogonaux à F forme un sous espace vectoriel de E noté $F^\perp$. On a :

$$F \oplus F^\perp = E \quad \text{et} \quad F^\perp \text{ est appelé orthogonal supplémentaire de } F.$$

Projection orthogonale sur un sous espace vectoriel :

F étant un espace euclidien, on peut trouver une base $\{e_1 \dots e_p\}$ orthonormée de F . Etant donné que F et $F^\perp$ sont supplémentaires, on peut définir la projection sur F parallèlement à $F^\perp$:

$$\forall u \in E, p_F(u) = \sum_{i=1}^p \varphi(u, e_i) e_i \Rightarrow p_F(u) \in F, u - p_F(u) \in F^\perp \text{ et } p_F \circ p_F = p_F.$$

De plus, $\forall v \in F, \|u - v\| \geq \|u - p_F(u)\|$: $u - p_F(u)$ minimise la distance de u à F .

5. Diagonalisation des matrices symétriques réelles

Théorème "spectral" :

Toute matrice carrée symétrique réelle M de dimension n est diagonalisable sur $\mathbb{R}$ (avec des valeurs propres réelles) et il existe une base orthonormée de $\mathbb{R}^n$ formée de vecteurs propres, ie il existe une matrice orthogonale P de dimension n telle que $P^t M P = P^{-1} M P$ soit diagonale. De plus les sous-espaces propres associées à des valeurs propres différents sont orthogonaux.